

 INSTITUTO FEDERAL SANTA CATARINA Campus São José	INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA CAMPUS SÃO JOSÉ ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES CAL129003 - SEQUÊNCIAS E SÉRIES Profa. Silvana Cirino – silvianac@ifsc.edu.br
---	--

Preparação para a Avaliação 1 - Sequências e Séries Numéricas

- 1) Determine a convergência ou divergência da série dada. Indique qual o teste usado.

(a)	(b)	(c)	(d)
$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3}{n!}$	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^n}{\sqrt{n}}$	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2+4n}{3n^4+9}$	$\sum_{n=25}^{\infty} \frac{n^2}{(n^3+9)^{5/2}}$

a) teste da razão $\lim_{n \rightarrow \infty} \left \frac{(n+1)^3}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{n^3} \right = \lim_{n \rightarrow \infty} \left \frac{(n+1)^3 \cdot n!}{(n+1) \cdot n! \cdot n^3} \right = \lim_{n \rightarrow \infty} \left \frac{n^2+2n+1}{n^3} \right $ $= \lim_{n \rightarrow \infty} \left \frac{2n}{3n^2} \right = \lim_{n \rightarrow \infty} \left \frac{2}{6n} \right = 0 < 1 \therefore \text{converge}$
b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(+2)^n(-1)^n}{\sqrt{n}}$ teste da razão $\lim_{n \rightarrow \infty} \left \frac{2^{n+1}}{\sqrt{n+1}} \cdot \frac{\sqrt{n}}{2^n} \right = \lim_{n \rightarrow \infty} \left \frac{2 \cdot \sqrt{n}}{\sqrt{n+1}} \right = 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{n}{n+1}}$ $= 2 \cdot \sqrt{\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)} = 2 \cdot 1 = 2 > 1 \text{ diverge}$

c) comparação com $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ série p convergente.

$$1 \quad \frac{n^2 + 4n}{3n^4 + 9} \leq \frac{1}{n^2} \Rightarrow \frac{n^2(n^2 + 4n) \leq 3n^4 + 9}{n^2(3n^4 + 9)} \Rightarrow n^4 + 4n^3 \leq 3n^4 + 9 \Rightarrow$$

$$3n^4 + 9 - n^4 - 4n^3 \geq 0 \Rightarrow \underbrace{2n^4 - 4n^3 + 9}_{\geq 0} \quad \forall n \text{ inteiro positivo}$$

d) integral

$$\int \frac{x^3}{u^{5/2}} \cdot \frac{du}{3x^2} = \frac{1}{3} \int u^{-5/2} du = \frac{1}{3} \frac{u^{-3/2}}{-3/2} = -\frac{2}{9} (x^3 + 9)^{-3/2}$$

$$u = x^3 + 9$$

$$du = 3x^2 dx$$

$$\lim_{b \rightarrow \infty} \left[\frac{-2}{9(x^3 + 9)^{3/2}} \right]_{25}^b = \lim_{b \rightarrow \infty} \left[\frac{-2}{9(b^3 + 9)^{3/2}} \right] + \frac{2}{9(25^3 + 9)^{3/2}}$$

= converge!

2) Use as frações parciais para reescrever $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{2}{n^2 - 1}$ como uma série telescópica e encontre sua soma.

$$\frac{2}{n^2 - 1} = \frac{A}{n+1} + \frac{B}{n-1} \Rightarrow \frac{2}{(n+1)(n-1)} \Rightarrow \frac{2 = A(n-1) + B(n+1)}{(n+1)(n-1)} \Rightarrow \frac{2 = An - A + Bn + B}{(n+1)(n-1)}$$

$$n=1 \Rightarrow 2 = B(2) \Rightarrow \boxed{B=1}$$

$$n=-1 \Rightarrow 2 = -2A \Rightarrow \boxed{A=-1}$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{2}{n^2 - 1} = \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1} \right) = \left(1 - \frac{1}{3} \right)$$

$$+ \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) + \dots$$

$$S = 1 + \frac{1}{2} - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} = \boxed{\frac{3}{2}}$$

3) Determine a fração que gera a dízima periódica $x = 6,254545454\dots$ usando série geométrica.

$$6,2 + 0,054 + 0,00054 + \dots = \frac{62}{10} + \frac{54}{1000} + \frac{54}{100000} + \dots$$

$$\frac{62}{10} + \frac{6}{110} = \frac{682+6}{110} = \frac{688}{110}$$

$$= \boxed{\frac{344}{55}}$$

$$a = \frac{54}{1000} \quad r = \frac{1}{100}$$

$$S = \frac{54/1000}{1 - 1/100}$$

$$S = \frac{54 \cdot 9}{1000} \cdot \frac{100}{99} = \frac{6046}{110}$$

- 4) Determine a série a seguir é absolutamente convergente, condicionalmente convergente ou divergente.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(1,1)^n}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(1,1)^n} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \cdot \left(\frac{10}{11} \right)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \left| (-1)^{n-1} \cdot \left(\frac{10}{11} \right)^n \right| \text{ série geométrica convergente}$$

(b) $\left(\frac{11}{10} \right)^n$ inverte!

$\therefore$ a série converge e a convergência é absoluta.

Respostas:

- 1) a) converge; b) diverge; c) converge; d) converge
- 2) série convergente, com soma $S = \frac{3}{2}$.
- 3) $\frac{344}{55}$
- 4) absolutamente convergente